

Guide d'administration

Protocole Cisplatine-Étoposide (NCIC)

Rédaction : avril 2005

Révisions : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du poumon à petites cellules (stade avancé)¹

Visée palliative

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

On administre le cisplatine et l'étoposide aux jours 1, 2 et 3 de chaque cycle.

Cycle aux 3 semaines pour 4 à 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre ⁸	Médicament ^{**}	Dose	Description
#1	Cisplatine	25 mg/m ² (jours 1-2-3)	IV soluté; dans 250 ml de NaCl 0,9% à une vitesse maximale de 1 mg/min*
#2	Étoposide	100 mg/m ² (jours 1-2-3)	IV soluté; dans 500 ml de NaCl 0,9% sans PVC sur une période de 60 minutes (concentration maximale de 0,4 mg/ml) ^{14, **}

Administrar aux 3 semaines pour 4 à 6 cycles¹

Considérations spéciales :

*Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min¹⁴.

** L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage^{9, 14}.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation¹⁸⁻²¹:

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 meq/L à 500 ml/heure X 1-2 heures (minimum) devrait être donnée avant l'administration du cisplatine (on vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium:

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine². Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)³⁻⁴. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› Antiémétiques^{5,6}:

Jours 1-2-3 : potentiel hautement émétisant (> 90 %)

- Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV jours 1 à 3 + aprépitant 125 mg PO jour 1, suivi d'aprépitant 80 mg jours 2 et 3.
- Le NEPA [nétupitant 300 mg/ palonosétron 0,5 mg] n'a pas été étudié lors des jours multiples de cisplatine.
- L'olanzapine pourrait être utilisé selon le contexte clinique quoique peu d'évidence supporte son utilisation avec un protocole hautement émétisant administré sur 3 jours.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 4, 5 et 6 (le jour 6 est optionnel) + aprépitant 80 mg DIE jours 4 et 5. Selon le contexte clinique, il est possible d'omettre l'aprépitant les jours 4 et 5.
- Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

Les études qui ont étudié l'ajout d'aprépitant lors d'administration de jours multiples de cisplatine ont surtout été faites pour une administration sur 5 jours pour les tumeurs germinales. Cette recommandation est une extrapolation de ces données.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine¹⁵:**

- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré (voir [section 4.1. - Effets indésirables](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{7, 14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Étoposide	Clcr > 50 mL/min = 100 % de la dose Clcr 10-50 mL/min = 75 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 50 % de la dose

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{7, 14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cisplatine	Aucun ajustement requis.		
	AST	Bilirubine (µmol/L)	Dose recommandée
Étoposide*, **	> 3 x LSN	---	50 % de la dose d'étoposide
	---	26 - 51	50 % de la dose d'étoposide
		> 51	Omettre l'étoposide

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

** Selon certains auteurs, une insuffisance hépatique légère à modérée pourrait être compensée par l'augmentation de l'élimination rénale de l'étoposide^{7, 14}. L'étoposide est contre-indiqué en insuffisance hépatique sévère⁹.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	Administrer 100 % de la dose
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder le traitement d'une semaine

*Dans l'étude initiale l'ajustement était fait selon le nadir (neutro < 0,5 X 10⁹/L et plaq < 75 X 10⁹/L : 75% de la dose)¹.

** Certains regroupements d'experts (p.ex. BCCA) suggèrent des ajustements, mais de façon empirique http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Lung/LUSCPE_Protocol_1Aug2014.pdf.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu

Dans l'étude initiale, les doses de départ étaient réduites de 25 % chez les patients de 70 ans et plus.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardées peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹⁰. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹¹⁻¹³.

L'**alopécie** est partielle ou totale selon les individus.

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration sur une période de 1 heure. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration de fluides IV^{7, 15}.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2 %). Elles surviennent habituellement dans les 5-10 premières minutes et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. En général, il n'est pas recommandé d'administrer l'étoposide à nouveau dans ces cas¹⁵.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve à l'adresse internet suivante; <http://www.geoq.ca/pro/doc/291.pdf>. Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁶.

Le cisplatine et l'étoposide sont **irritants** pour les veines¹⁷.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine²².

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	76	19	4
Nausées/vomissements	64	5	0
Anémie	54	6	0
Thrombocytopénie	47	5	8

4.2. Interactions cliniquement significatives^{7, 14}

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants	Cisplatine et étoposide	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	Cisplatine et étoposide	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Atovaquone	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide et de ses métabolites	Éviter la co-administration
Aprépitant	Étoposide	↑ possible des concentrations d'étoposide par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Étoposide	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par induction de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'étoposide pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, cyclosporine, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'étoposide.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes Audiogramme
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Chaque semaine (si ajustement fait selon le nadir)	FSC
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Evans WK, Osoba D, Shepherd FA et al. Etoposide (VP-16) and cisplatin: an effective treatment for relapse in Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol* 1985; 3:65-71.
2. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999; 25:47-58.
3. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral Magnesium Supplementations in the Prophylaxis of Cisplatin-induced Hypomagnesemia. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
4. Magnésium. Dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 11 avril 2016).
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
6. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
7. Cisplatine et étoposide. Dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 11 avril 2016).
8. Maksymiuk AW, Jett JR, Earle JD, Su JQ, Diegert FA, Mailliard JA et coll. Sequencing and schedule effects of cisplatin plus etoposide in small-cell lung cancer: results of a North Central Cancer Treatment Group randomized clinical trial. *J Clin Oncol*. 1994 Jan; 12(1):70-6.
9. Sandoz Canada. Monographie de produit etoposide. Mai 2015.
10. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and Hydration Management for Cisplatin, Carboplatin and Ormoplatin. *Gynecol Oncol* 1993; 50:147-58.
11. Anand AJ, Bashey B. Newer Insight into Cisplatin Nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27:1519-25.
12. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by Cancer Chemotherapy with Special Emphasis on Cisplatin Toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5):368-79.
13. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
14. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 11 avril 2016.
15. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions to chemotherapeutic drugs. *Clin Rev Allergy Immunol* 2003; 24(3):253-62.
16. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)

17. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
18. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46:276-81.
19. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity : a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52:13-18.
20. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16:167-171.
21. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommandations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61:903-909.